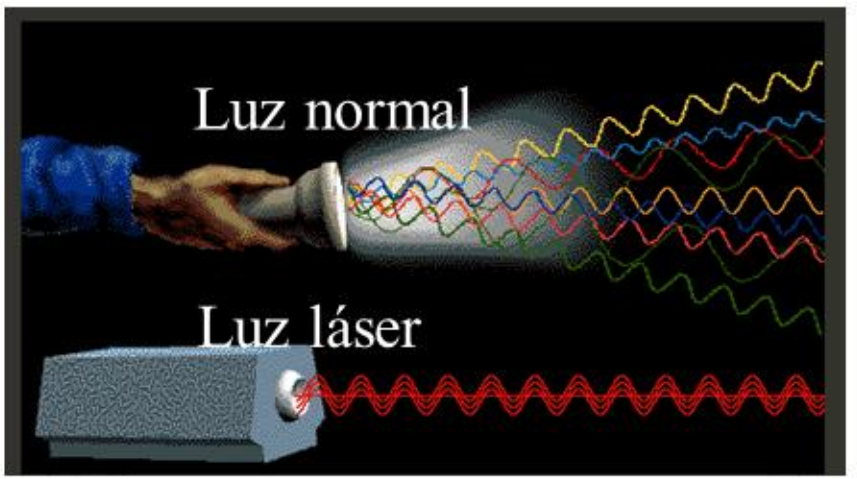
Emisores (fuentes de luz)

- Se utilizan siempre LEDs (Light Emitting Diode) por su rápida respuesta, bajo consumo y baja temperatura. Los LEDs pueden ser:
  - De luz 'normal' (luz no coherente). Se utilizan en corto alcance y baja velocidad (hasta 622 Mb/s). Muy baratos, sólo se emplean en fibra multimodo.
  - De luz láser (luz coherente). Más caros pero permiten alcances y velocidades mucho mayores. Se emplean en multimodo y monomodo.



Tipo de emisor	LED normal	LED Láser
Ancho de banda espectral	50-100 nm	0,5 – 5 nm
Potencia	0,1 mW	20 – 3200 mW
Velocidad máx.	622 Mb/s	100 Gb/s
Tipo de fibra	MM	MM y SM
Ventanas	1ª y 2ª	1ª, 2ª, 3ª y 4ª, Banda E y S
Alcance	2 Km	160 Km (SM)

Combinaciones habituales de emisores y tipos de fibra

Fibra	Emisor	1ª ventana 850 nm	2ª ventana 1310 nm	3ª ventana 1550 nm
MM	LED normal	10 Mb 2 km Bajo	100 Mb 2 km Medio	No se utiliza
MM	LED Laser	1/10/25 Gb 2/0,4/0,1 km Bajo	1/10 Gb 0,5/0,2 km Medio	No se utiliza
SM	LED Laser	No se utiliza	25 Gb 40 km Alto	10 Gb 80 km Muy Alto

Velocidad
Alcance
Coste